生物基礎　演習大問

第5単元　体液と循環・腎臓

第 2 版　難易度：標準

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第 1 問（問 1〜6）の 1 題で，配点は 18 点である。解く時間の目安は 10 分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　ヒトの心臓は 2 つの心房と 2 つの心室からなり，血液を全身に送り出して，さまざまな物質を運ばせるポンプ(a) としてはたらく。左心室と大動脈の間には弁があり，左心室内の圧力が大動脈の圧力以上のときに開いて，血液が左心室から大動脈へ送り出される。左心室内の圧力が大動脈の圧力より低くなると，この弁は閉じる。弁が開いている間，左心室内と大動脈の圧力はほぼ等しくなる。また，左心房と左心室の間にも弁があり，左心房内の圧力が左心室内の圧力より高いときに開いて，血液が左心房から左心室へ流れ込む。

図 1 は，ある健康な成人の安静時における，心臓の拍動 1 回分（0〜0.80 秒）の左心室内の圧力と大動脈の圧力の変化を模式的に示したものである。2 本の線が重なる部分では，破線は実線に隠れている。この測定では，0.40〜0.80 秒の間，左心室内の圧力は左心房内の圧力より低かった。

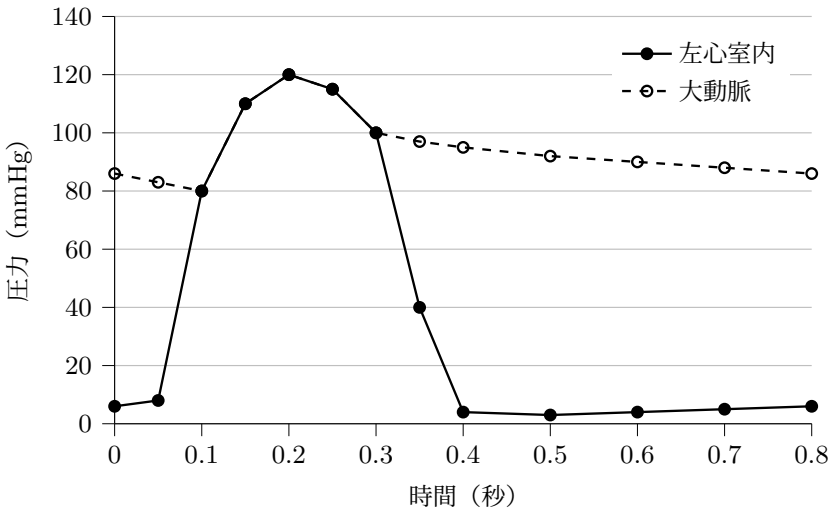


図 1　拍動 1 回分の左心室内の圧力と大動脈の圧力の変化

問 1　下線部 (a) に関連して，血液の成分と物質の運搬について述べた記述として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

① 酸素は，主に血しょうに溶けて運ばれる。
② 赤血球は核をもち，骨髄でつくられる。
③ 血しょうの約 90% は水であり，タンパク質やグルコース，無機塩類などが溶けている。
④ ヘモグロビンは，酸素濃度の低い所で酸素と結合し，酸素濃度の高い所で酸素を離す。

問 2　図 1 で，左心室と大動脈の間の弁が開いている時間帯として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **2**

① 0〜0.10 秒
② 0.10〜0.30 秒
③ 0.30〜0.40 秒
④ 0.40〜0.80 秒

問 3 図 1 の 0.40〜0.80 秒の間に起こっていることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **3**

① 左心室が強く収縮し，血液を大動脈へ送り出して，左心室内の血液の量が減っている。
② 左心室から左心房へ血液が逆流している。
③ 大動脈から左心室へ血液が逆流している。
④ 左心房から左心室へ血液が流れ込み，左心室内の血液の量が増えている。

B　運動をすると，心臓の拍動の数（心拍数）が増え，1 分間に左心室から送り出される血液の量（心拍出量）が増える。ある運動選手について，安静時と運動時の心拍出量と，各器官に流れる血液の量を調べたところ，表 1 のようになった。このときの心拍数は，安静時が 1 分間に 45 回，運動時が 1 分間に 144 回であった。

なお，激しい運動中に転んで皮膚をすりむくと出血するが，やがて血液が固まって出血は止まる (b)。

表 1　安静時と運動時に各器官に流れる血液の量（L/分）

器官	安静時	運動時
骨格筋	1.2	16.8
皮膚	0.4	1.6
脳	0.8	0.8
腎臓	1.1	0.5
消化器官	1.3	0.6
その他	0.6	1.3
合計（心拍出量）	5.4	21.6

問 4　表 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **4**

a　運動時に骨格筋に流れる血液の量は，安静時の 14 倍である。

b　心拍出量に占める，脳に流れる血液の量の割合は，運動時のほうが安静時より大きい。

c　運動時に，流れる血液の量が安静時より減った器官がある。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

問 5　表 1 と本文から，運動時の心臓のはたらきについて述べた記述として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **5**

① 心拍数は増えたが，1 回の拍動で左心室から送り出される血液の量は安静時の 0.8 倍に減った。

② 心拍数の増加は，副交感神経のはたらきが強まったことによって起こった。

③ 心拍数は，安静時の 4 倍になった。

④ 1 回の拍動で左心室から送り出される血液の量は 150 mL で，安静時の 1.25 倍に増えた。

問 6 下線部 (b) に関連して，血液凝固について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 血小板などのはたらきで，血しょう中のタンパク質から繊維状のフィブリンがつくられる。
② 傷口に集まった白血球が繊維状のフィブリンをつくり，血球をからめて血ぺいとなる。
③ 採取した血液を静置したときに，血ぺいの上にできる淡黄色の液体を血しょうという。
④ フィブリンは，赤血球の中でつくられて血液中に放出される繊維状のタンパク質である。

このページは計算・メモに使ってよい。